

A.- 1

Altuera, orbita zirkularrean (H)

Satelitea higidura zirkular uniformearen dago, eta azelerazio normalari eusteko behar den indar normalak eta satelitearen gaineko indar grabitatorioak berdinak izan behar dute, satelitearen higidura zirkularra uniformea izan dadin: $F_{\text{grabitatorioa}} = F_{\text{normala}}$

Adierazpenak kontuan hartuta: $\frac{G M_{\text{Lurra}} m}{(R_{\text{Lurra}} + H)^2} = \frac{m v^2}{R_{\text{Lurra}} + H}$.

Adierazpen horretan:

- $F_{\text{grabitatorioa}}$ da indar grabitatorioa ($\frac{G M_{\text{Lurra}} m}{(R_{\text{Lurra}} + H)^2}$), Newton-en grabitazio unibertsalaren legearen arabera.
- F_{normala} da indar normala, higidura zirkularrean dabilen gorputzean eragiten duen azelerazio normalak sortutakoa ($\frac{m v^2}{R_{\text{Lurra}} + H}$).

Sinplifikatuta, satelitearen m masa kenduz, eta H altuera bakanduz:

$$\frac{G M_{\text{Lurra}}}{R_{\text{Lurra}} + H} = v^2 \Rightarrow R_{\text{Lurra}} + H = \frac{G M_{\text{Lurra}}}{v^2} \Rightarrow H = \frac{G M_{\text{Lurra}}}{v^2} - R_{\text{Lurra}}.$$

Abiadura orbitala (v)

Abiadura orbitala lortzeko, honako adierazpen hau erabiliko dugu: $v = \sqrt{\frac{G M_{\text{Lurra}}}{R_{\text{Lurra}} + H}}$.

Balioak ordezkaturik: $v = \sqrt{\frac{(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})}{6,37 \times 10^6 + 2,3222 \times 10^7}} \Rightarrow v \approx 3,671 \times 10^3 \text{ m/s} = 3,671 \text{ km/s}$

Beharrezkoa den energia osoa (E_{osoa})

Beharrezkoa den energia osoa hau da: energia potentzial grabitatorioaren aldaketaren (ΔU) eta higidura zirkularreari eusteko behar den energia zinetikoaren E_z arteko batura.

Energia potentzial grabitatorioa honako hau da: $U = -\frac{G M_{\text{Lurra}} m}{r}$.

Eta energia potentzial grabitatorioaren aldaketa, satelitea Lurraren gainazaletik ($r = R_{\text{Lurra}}$) H ($r = R_{\text{Lurra}} + H$) altuerara eramandakoa, honako hau da: $\Delta U = U_H - U_{\text{gainazala}}$.

Balioak ordezkaturik: $\Delta U = -\frac{(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})(700)}{6,37 \times 10^6 + 2,3222 \times 10^7} + \frac{(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})(700)}{6,37 \times 10^6}$;

$$\Delta U = U_H - U_{\text{gainazala}} \approx 3,44 \times 10^{10} \text{ J}.$$

Higidura zirkular uniformearen mantentzeko beharrezkoa den energia hau da: $E_z = \frac{1}{2} m v^2$.

Balioak ordezkatuta: $E_z = \frac{1}{2} (700) (3671)^2 \Rightarrow E_z \approx 4,72 \times 10^9 \text{ J}.$

Satelitea H altueran kokatzeko eta higidura zirkular uniformeari eusteko behar den energia osoa hau da: $E_{\text{osoa}} = \Delta U + E_z$.

Balioak ordezkatuta: $E_{\text{osoa}} = 3,44 \times 10^{10} + 4,72 \times 10^9 \Rightarrow E_{\text{osoa}} \approx 3,91 \times 10^{10} \text{ J}.$

Periodoa (T)

Periodoa lortzeko, Kepler-en legeak eta dinamika grabitatorioaren kontzeptuak hartuko ditugu kontuan. Kepler-en hirugarren legearen arabera, honako hau dugu: $T^2 \propto r^3$.

Orbita zirkularrean dagoen satelitearen kasuan, periodoa honako era honetan adieraz dezakegu: $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_{\text{Lurra}}}}$.

Kalkulua

1. Orbitaren erradioa: $r = R_{\text{Lurra}} + H$.

Balioak ordezkatuz: $r = 6,37 \times 10^6 \text{ m} + 2,3222 \times 10^7 \text{ m} \Rightarrow r = 2,9592 \times 10^7 \text{ m}.$

2. Periodoaren adierazpenean ordezkatuz:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(2,9592 \times 10^7)^3}{(6,67 \times 10^{-11})(5,98 \times 10^{24})}} \Rightarrow T \approx 5,06 \times 10^4 \text{ s}.$$

3. Ordutan emanda: $T \approx \frac{5,06 \times 10^4}{3600} \approx 14,06 \text{ ordu}.$

B.- 1

Korronteak sorrarazitako eremu magnetikoa

Eroale luze batek sorrarazitako duen eremu magnetikoa kalkulatzeko, Biot-Savart-en legea

erabili behar dugu: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

Eskuin-eskuaren arau erabiliz:

- Eroalearen inguruan, zirkularra da eremu magnetikoaren norazkoa.
- Bi eroaleen arteko gunean, kontrakoak dira korronteek sorrarazitako eremu magnetikoen norabideak.

Eroaleen arteko indar magnetikoa

Paraleloak diren bi eroaleen arteko luzera-unitateko indar magnetikoa: $F/L = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$.

I_1 eta I_2 dira eroaleetako korronteak; $d=0,06m$ da eroaleen arteko distantzia.

Korronteen noranzkoak berdinak direnez, eroaleek elkar erakarriko dute.

Eremu magnetiko erresultantea, erdiko puntuan.

Bi eroaleak lotzen dituen lerroaren erdiko puntuan, $r=0,03m$ da, bi eroaleen kasuan:

- $I_1=9A$ korronteko eroaleak: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 9}{2\pi \cdot 0,03} = 6 \cdot 10^{-5} T$
- $I_2=15A$ korronteko eroaleak: $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 0,03} = 10 \cdot 10^{-5} T$

Erdiko puntuan, eremuen noranzkoak kontrakoak dira; ondorioz, eremu erresultantea honako hau da: $B_{erresultantea} = B_2 - B_1 = (10 - 6) \cdot 10^{-5} = 4 \cdot 10^{-5} T$.

Eremu magnetikoaren deuseztapena, eroaleen arteko gunean.

Bi eroaleen arteko gunean, eremu magnetikoa nulua izango da $I_1=9A$ korronteko eroaletik r distantziara, puntu horretan honako hau betetzen baita: $B_1=B_2$.

Adierazpenak ordezkatzuz, B_1 eta B_2 kasuetan: $\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-r)} \Rightarrow \frac{I_1}{r} = \frac{I_2}{d-r}$.

Bakanduz r : $I_1(d-r)=I_2r \Rightarrow I_1d=r(I_1+I_2) \Rightarrow r = \frac{I_1d}{I_1+I_2}$; $r = \frac{9 \cdot 0,06}{9+15} = \frac{0,54}{24} = 0,0225m$.

B.- 2

Karga puntual batek, q , karga bera dagoen puntutik r distantziara dagoen puntuan sorrarazten potentzial elektrikoaren adierazpena honako hau da: $V = K \cdot \frac{q}{r}$.

Edozein puntutan, bi kargak sorrarazitako potentziala kargak sorrarazitako potentzialen batura aljebraikoa da: $V_{osoa} = V_A + V_B$.

Karga puntua batek, q , karga bera dagoen puntutik r distantziara dagoen puntuan sorrarazten duen eremu elektrikoaren adierazpena honako hau da: $\vec{E} = K \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r}$.

Adierazpen horretan, puntua eta karga lotzen dituen lerroko unitate-bektorea da $\hat{r}$.

Kargak sorrarazitako eremu bektorialen batura da eremu osoa, honako hau: $\vec{E}_{osoa} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$.

Kalkulua, jatorrian: $(0, 0)$

1. Kargetatik jatorrirako distantzia:

– q_A kargarainoko distantzia: $r_A = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$.

– q_B kargarainoko distantzia: $r_B = \sqrt{(4)^2 + 0^2} = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$.

2. Potentzial elektrikoa, jatorrian:

$$V_A = K \cdot \frac{q_A}{r_A} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,04} = 1125 \text{ V}; \quad V_B = K \cdot \frac{q_B}{r_B} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{0,04} = -1125 \text{ V};$$

$$V_{osoa} = V_A + V_B = 1125 - 1125 = 0 \text{ V}.$$

3. Eremu elektrikoa, jatorrian:

– q_A kargak sorrarazitakoa: $E_A = K \cdot \frac{q_A}{r_A^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{(0,04)^2} = 28125 \text{ N/C}$.

Norabidea: q_A kargetik kanporantz, eskuinerantz ($\hat{i}$ unitate-bektorea).

– q_B kargak sorrarazitakoa: $E_B = K \cdot \frac{q_B}{r_B^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{(0,04)^2} = 28125 \text{ N/C}$.

Norabide: q_B kargarantz, eskuinerantz ($\hat{i}$ unitate-bektorea).

– Eremu osoa: $\vec{E}_{osoa} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = 28125\hat{i} + 28125\hat{i} = 56250\hat{i} \text{ N/C}$.

Kalkulua, $(0,3)cm$ puntuan:

1. $(0,3)cm$ puntutik kargetarainoko ditantzia:

– q_A kargaraino: $r_A = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = 5\text{ cm} = 0,05\text{ m}.$

– q_B kargaraino: $r_B = \sqrt{(4)^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = 5\text{ cm} = 0,05\text{ m}.$

2. **Potentzial elektrikoa, $(0,3)cm$ puntuan:**

$$V_A = K \cdot \frac{q_A}{r_A} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{0,05} = 900\text{ V}; V_B = K \cdot \frac{q_B}{r_B} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{0,05} = -900\text{ V};$$

$$V_{osoa} = V_A + V_B = 900 - 900 = 0\text{ V}.$$

3. **Eremu elektrikoa $(0,3)cm$ puntuan:**

– q_A kargak sorrarazitakoa: $E_A = K \cdot \frac{q_A}{r_A^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-9}}{(0,05)^2} = 18000\text{ N/C}.$

Norabidea: q_A kargatik $(0,3)$ punturantz. Unitate-bektorea: $\hat{r}_A = \frac{(4,3)}{5} = (0,8,0,6);$

$$\vec{E}_A = 18000 \cdot (0,8\hat{i} + 0,6\hat{j}) = (14400\hat{i}, 10800\hat{j})\text{ N/C}$$

– q_B kargak sorrarazitakoa: $E_B = K \cdot \frac{q_B}{r_B^2} = 18000\text{ N/C}.$

Norabidea: q_B kargarantz. Unitate-bektorea): $\hat{r}_B = \frac{(4,-3)}{5} = (0,8,-0,6)$

$$\vec{E}_B = 18000 \cdot (0,8\hat{i} - 0,6\hat{j}) = (14400\hat{i}, -10800\hat{j})\text{ N/C}$$

– Eremu osoa:

$$\vec{E}_{osoa} = \vec{E}_A + \vec{E}_B = (14400 + 14400)\hat{i} + (10800 - 10800)\hat{j}; \vec{E}_{osoa} = 28800\hat{i}\text{ N/C}.$$

C.- 1

Izpien diagrama egiteko

- Marraztu ispilu ahurra eta ardatz nagusia
- markatu fokuaren posizioa ($f=50\text{ cm}$) eta kurbaduraren erdia ($C=2f=100\text{ cm}$).
- Ipini objektua hemen: $d_o=25\text{ cm}$.
- Marraztu deskribatutako izpiak, eta zehaztu zein puntutan gurutzatzen diren. Hor eratuko da irudia.

Irudiaren posizioa eta tamaina:

- Ispiluaren ekuazioa erabiliz kalkulatu dugu irudiaren posizioa: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$.

Adierazpen horretan, datu hauek ditugu: f : foku-distantzia (50 cm); d_o : objektua dagoen distantzia (25 cm); d_i : irudia dagoen distantzia (kalkulatu beharrekoa).

Bakan dezagun $\frac{1}{d_i}$: $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o}$.

Balioak ordezkatzuz: $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{50} - \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{1}{d_i} = \frac{1}{50} - \frac{2}{50} = -\frac{1}{50} \therefore d_i = -50\text{ cm}$.

Irudia birtuala da, lortutako zeinua negatiboa baita.

- Handipenen erlazioa erabiliz kalkulatu dugu irudiaren tamaina: $M = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$.

Adierazpen horretan, datu hauek ditugu: M : handipena; h_i : irudiaren altuera; h_o : objektuaren altuera (1 cm) dira.

Balioak ordezkatzuz: $M = -\frac{-50}{25} = 2$; eta, beraz: $\frac{h_i}{1} = 2 \Rightarrow h_i = 2\text{ cm}$.

Irudiaren altuera da 2 cm ; gainera, birtuala eta zuzena da, eta handituta dago.

C.- 2

Uhin-zenbakiaren, k , eta hasierako fasearen ϕ_0 kalkulua:

- Hedatze-abiadura (v), uhin-bektorea, (k), eta maiztasun angeluarraren eta ($\omega = 200 \pi \text{ rad/s}$) arteko erlazioa honako hau da: $v = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} \Rightarrow k = \frac{200 \pi}{400} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/m}$.
- Hasierako fasea, ϕ_0 , lortzeko, hasierako egoera hartuko dugu kontuan, hau da, $y(0,0) = 1,5 \text{ cm}$: $y(0,0) = 3 \sin(\phi_0) = 1,5$.

Bakan dezagun $\sin(\phi_0)$: $\sin(\phi_0) = \frac{1,5}{3} = 0,5$; eta, beraz: $\phi_0 = \arcsin(0,5) = \frac{\pi}{6}$.

Gainera, badakigu $t=0$ eta $x=0$ betetzen denean oszilazio-abiadura positiboa dela. Oszilazio-abiadura $y(x,t)$ -ren denborarekiko deribatua da, honako hau:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -3 \cdot 200 \pi \cos(kx - 200 \pi t + \phi_0).$$

Eta, $x=0$ eta $t=0$ balioetarako: $\frac{\partial y}{\partial t}(0,0) = -3 \cdot 200 \pi \cos(\phi_0)$.

Abiadura positiboa izateko, $\cos(\phi_0) < 0$ bete behar da; eta honako balio honetan beteko da: $\phi_0 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$; beraz, $\phi_0 = \frac{5\pi}{6}$.

Oszilazio-azelerazio maximoa:

Azelerazioa $y(x,t)$ -ren denborarekiko bigarren deribatua da, honako hau:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -3 \cdot (200 \pi)^2 \sin(kx - 200 \pi t + \phi_0).$$

Azelerazioa maximoa lortuko da honako hau betetzen denean: $\sin(kx - 200 \pi t + \phi_0) = \pm 1$
 $|a_{\max}| = 3 \cdot (200 \pi)^2$.

Balioak ordezkatzuz:

$$|a_{\max}| = 3 \cdot (200 \pi)^2 = 3 \cdot 40000 \pi^2 \Rightarrow |a_{\max}| \approx 3 \cdot 40000 \cdot 9,87 = 1,18 \cdot 10^6 \text{ cm/s}^2 \Rightarrow |a_{\max}| \approx 1,18 \cdot 10^4 \text{ m/s}^2$$

D.- 1

Egiaztatu efektu fotoelektrikoa gertatuko den edo ez:

Erauzte-lana, Φ , da metalaren gainazaletik elektroio bat askatzeko beharrezkoa den energia minimoa; gure kasuan, honako hau: $\Phi = 2,29 \text{ eV}$.

Energia hori **jouletan**: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $\Phi = 2,29 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,66 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Erradiazio erasotzailearen energia lortzeko, hauxe erabiliko dugu: $E_{\text{fotoia}} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$.

Balioak ordezkatzuz: $E_{\text{fotoia}} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,2 \cdot 10^{-6}} = 9,9 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Erauzte-lana baino handiago izan behar du fotoiaren energiak, **efektu fotoelektrikoa** ager dadin: $E_{\text{fotoia}} > \Phi$.

Balioei erreparatuz: $9,9 \cdot 10^{-19} \text{ J} > 3,66 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, esan dezakegu gertatu egingo dela efektu fotoelektrikoa.

Igorritako elektroien abiadura:

Behin elektroia askatuta, haren **energia zinetiko maximoa** (E_k) lortzeko, fotoiaren energiaren eta erauzte-lanaren arteko diferentzia kalkulatu dugu: $E_k = E_{\text{fotoia}} - \Phi$

$$E_k = 9,9 \cdot 10^{-19} \text{ J} - 3,66 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 6,24 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Eta elektroien **abiadura** (v) honako hau da: $E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_k}{m_e}}$.

Balioak ordezkatzuz: $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,24 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} \Rightarrow v = \sqrt{1,372 \cdot 10^{12}} \Rightarrow v \approx 1,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$.

Atari-maiztasuna:

Atari-maiztasuna (ν_0) honako hau da: $\Phi = h \cdot \nu_0 \Rightarrow \nu_0 = \frac{\Phi}{h}$.

Balioak ordezkatzuz: $\nu_0 = \frac{3,66 \cdot 10^{-19}}{6,6 \cdot 10^{-34}} \Rightarrow \nu_0 \approx 5,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Elektroiak balaztatze beharrezkoa den energia:

Balaztatze-potentziala, (V_s) honako hau da: $e \cdot V_s = E_k \Rightarrow V_s = \frac{E_k}{e}$.

Balioak ordezkatzuz: $V_s = \frac{6,24 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow V_s \approx 3,9 \text{ V}$.

D.- 2

Erauzte-lanaren kalkulua, (Φ)

Lehenengo neurketan, argia erasotzailearen uhin-luzera $\lambda = 700 \text{ nm}$ da. Fotoiaren energia kalkulatzeko, honako ekuazio hau erabiliko dugu: $E_{\text{fotoia}} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$.

Fotoiaren energia erlazionatuta dago erauzte-lanarekin (Φ) eta elektroiaren energia zinetiko maximoarekin (E_k) efektu fotoelektrikoaren bidez: $E_{\text{fotoia}} = \Phi + E_k \Rightarrow \Phi = E_{\text{fotoia}} - E_k$.

Ordezkatuz E_{fotoia} : $\Phi = \frac{h \cdot c}{\lambda} - E_k \Rightarrow \Phi = \frac{h \cdot c}{\lambda_1} - E_{k_1}$.

Bigarren neurketan erabilitako argiaren maiztasuna

Bigarren neurketan, elektroiaren energia zinetiko maximoa honako hau da: $E_k = 1,49 \text{ eV}$. Beraz, fotoiaren energia hau da: $E_{\text{fotoia}} = \Phi + E_k$.

Adierazpenenean, Φ dagoeneko ezaguna da, orokorrean: $\Phi = \frac{h \cdot c}{\lambda} - E_{k_1}$.

Eta Φ fotoiaren ekuazioan ordezkatuz: $E_{\text{fotoia } 2} = \left(\frac{h \cdot c}{\lambda_1} - E_{k_1} \right) + E_{k_2}$.

- E_{k_1} lehen neurketako energia zinetiko maximoa da ($0,45 \text{ eV}$).
- E_{k_2} bigarren neurketako energia zinetiko maximoa da ($1,49 \text{ eV}$).

Fotoiaren maiztasuna eta haren energiaren arteko erlazioa:

$$E_{\text{fotoia } 2} = h \cdot \nu_2 \Rightarrow \nu_2 = \frac{E_{\text{fotón } 2}}{h} \Rightarrow \nu_2 = \frac{\left(\frac{h \cdot c}{\lambda_1} - E_{k_1} \right) + E_{k_2}}{h}$$

Atari-maiztasuna (ν_0)

Atari-maiztasuna eta erauzte-lanaren arteko erlazioa honako hau da:

$$\Phi = h \cdot \nu_0 \Rightarrow \nu_0 = \frac{\Phi}{h} \Rightarrow \nu_0 = \frac{\left(\frac{h \cdot c}{\lambda_1} - E_{k_1} \right)}{h}$$

Balioen ordezkatzea eta zenbakizko kalkuluak, h konstantearen balioa erabiliz gero.

1. **Erauzte-lana (Φ)** $E_{\text{fotoia}} = \frac{(6,63 \times 10^{-34}) \cdot (3 \times 10^8)}{700 \times 10^{-9}} E_{\text{fotoia}} = 2,84 \times 10^{-19} \text{ J}$

Jouletan: $E_{k_1} = 0,45 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 7,2 \times 10^{-20} \text{ J}$

Jouletan Φ : $\Phi = 2,84 \times 10^{-19} \text{ J} - 7,2 \times 10^{-20} \text{ J} = 2,12 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$\text{eV-etan: } \Phi = \frac{2,12 \times 10^{-19}}{1,6 \times 10^{-19}} = 1,33 \text{ eV}$$

2. Maiztasuna, bigarren neurketan: $E_{k_2} = 1,49 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 2,38 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$E_{\text{fotoia}} = \Phi + E_{k_2} = 2,12 \times 10^{-19} \text{ J} + 2,38 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,50 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{Maiztasuna: } \nu = \frac{E_{\text{fotoia}}}{h} = \frac{4,50 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} = 6,79 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

3. Atari-maiztasuna: $\nu_0 = \frac{\Phi}{h} = \frac{2,12 \times 10^{-19}}{6,63 \times 10^{-34}} = 3,20 \times 10^{14} \text{ Hz}$